

CELULITIS Y ERISIPELA

Irene María Ramiro Bejarano, Cristina Andreu Dallerés, David Diego Pinto, Ainhoa Urraca Gamaury.

INTRODUCCIÓN

La celulitis es un proceso inflamatorio agudo de origen infeccioso que afecta a la piel y a los tejidos blandos producido por bacterias principalmente por *Streptococcus* del grupo A (*Streptococcus pyogenes*) o *Staphylococcus aureus*.

Se presenta con mayor frecuencia entre adultos de mediana edad y mayores. La incidencia de celulitis es de aproximadamente 200 casos por 100.000 pacientes-años y en regiones no tropicales, tiene una predilección estacional por los meses más cálidos.

La erisipela es la infección de la dermis producida casi siempre por *Streptococcus* beta-hemolítico del grupo A (a veces los del grupo G y C), se localizan casi siempre en la cara y las piernas. La erisipela se caracteriza por lesiones elevadas, induradas, en placa brillantes, dolorosas, con bordes bien delimitados con un límite claro de la piel sana. Por lo general cursa con malestar general, fiebre alta y escalofríos.

DIAGNÓSTICO

Es clínico, se aprecia área de eritema, edema y calor en la piel; se produce como resultado de la entrada bacteriana a través de brechas/lesiones en la barrera cutánea. Se pueden observar petequias y / o hemorragias en la piel eritematosa y pueden aparecer flictenas superficiales. La celulitis afecta la dermis más profunda y el tejido celular subcutáneo. La fiebre y otras manifestaciones sistémicas de infección también pueden estar presentes. La celulitis son casi siempre unilaterales y las extremidades inferiores son el sitio más común de afectación.

Factores predisponentes

- Interrupción de la barrera cutánea por traumatismo (como abrasión, herida penetrante, úlcera por presión, úlcera venosa de la pierna, picadura de insecto, uso de drogas inyectables)
- Inflamación de la piel (como eczema, radioterapia, psoriasis).
- Edema debido a drenaje linfático deteriorado, a insuficiencia venosa.
- Obesidad.
- Pacientes con inmunosupresión (diabetes o infección por VIH).
- Infección cutánea preexistente (como tiña del pie, impétigo, varicela)

Criterios diagnóstico tradicionales

CELULITIS	ERISIPELA
• Inflamación cutánea de límites imprecisos y no sobreelevada • Inicio agudo y asociado a fiebre en ocasiones • Factores de riesgo presentes en parte de los pacientes.	• Inflamación cutánea bien definida y sobreelevada • Inicio agudo (<24h), asociada a fiebre (>38°C) o sensación distérmica • Lesión generalmente unilateral (98%), que afecta predominantemente a pierna o pie • Factores de riesgo presentes en gran parte de los pacientes • Hallazgos laboratorio: Leucocitosis con neutrofilia, PCR ↑

A diferencia de los cuadros de erisipela, la celulitis denota una inflamación más profunda y no necesariamente de causa infecciosa. No tiene un correlato anatómico patológico preciso y no presenta una placa sobrelevantada ni bordes definidos. Puede presentarse con fiebre, compromiso del estado general, bacteriemia y/o abscesos locales. A pesar de que una gran parte

de estos cuadros se asocia a *S. pyogenes* (y ocasionalmente a *Streptococcus agalactiae*), también participa como causa etiológica *Staphylococcus aureus*, lo que dificulta las opciones terapéuticas por la resistencia casi universal que esta especie presenta ante penicilina en la comunidad.

- De las causas no infecciosas que aparentan una celulitis, la tromboflebitis superficial debe ser destacada por su importancia en atención primaria. En esta última condición es posible en ocasiones palpar un trayecto venoso superficial inflamado, el paciente habitualmente no tiene fiebre alta y responde favorablemente al uso de anti-inflamatorios no esteroideos, sin necesidad de utilizar antimicrobianos.

El diagnóstico microbiológico de estas condiciones es de bajo rendimiento global. A pesar del bajo rendimiento de las técnicas disponibles, ellas deben ser solicitadas en los pacientes que se hospitalizan.

- Esta solicitud cobra importancia al considerar la reemergencia de las infecciones invasoras por *S. pyogenes* (la mayor parte de las veces asociadas a hemocultivos positivos), la necesidad de conocer la susceptibilidad del agente a macrólidos en casos de alergia a b-lactámicos y por la posibilidad de simplificar el tratamiento, antes o después del alta del paciente, en aquellos casos donde se logra documentar una celulitis de causa estreptocócica.

Pruebas complementarias

- Hemograma
- Bioquímica glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, procalcitonina y PCR.
- Coagulación básica
- Hemocultivos x 2. Si fiebre.

TRATAMIENTO

Medidas generales

- **Elevación del miembro afecto.** Facilita el drenaje linfático y la disminución del edema.
- **Hidratación de la zona afecta**
- **Tratamiento del factor predisponente** en el caso de su existencia.
- **Tratamiento antifúngico.** A veces la puerta de entrada de la celulitis es un intertrigo producido por una micosis interdigital. Puede realizarse tratamiento antifúngico tópico (clotrimazol, ketoconazol, terbinafina o ciclopirox).
- **Si existe supuración o necrosis** es prioritario el drenaje y/o desbridamiento inmediato del tejido desvitalizado.
- Los pacientes con infección por *Streptococcus pyogenes* y shock pueden beneficiarse de la administración de inmunoglobulina ev 1gr/kg el primer día y la mitad los días segundo y tercero a fin de bloquear la actividad de la toxina.
- **Profilaxis de trombosis** venosa profunda con HBPM: Bemiparina (hibor) 3500UI subcutáneo cada 24h

Elección del antibiótico

Depende de:

- Existencia de comorbilidad importante.

- Existencia de sepsis o potencial de la infección (celulitis facial o perineal).
- Existencia o sospecha de infección necrotizante.
- Riesgo de infección por SARM.

Se recomienda un betalactámico antiestafilocócico (Amoxicilina/ácido clavulánico 875/125mg 1 cada 8h vía oral/intravenoso a dosis altas, cefalosporina 1gr cada 24h IV o cloxacilina 500mg 1 cada 6h) durante 5 días.

- En caso de alergia a β -lactámicos puede usarse levofloxacino 500mg 1cada 24h vía oral o endovenoso, moxifloxacino 400mg cada 24h vía oral o endovenosa, clindamicina 300-600mg cada 6-8horas vía oral o endovenoso o linezolid 600mg cada 12h vía oral.
- En los casos de alta sospecha de *S. aureus* resistente a la meticilina (SARM), en las celulitis purulentas o ante la ausencia de respuesta al tratamiento, habrá que valorar utilizar un tratamiento con cobertura de este microorganismo (linezolid 600 mg/12 h vo/ev o vancomicina 1 g/12 h ev).
- Para los pacientes con alergia a penicilina se recomienda tratamiento con clindamicina (300-600 mg/6-8 h) en las infecciones leves y linezolid 600 mg/12h ev o vancomicina 15-20 mg/kg/12h ev en las graves.
- En los casos de infecciones leves el tratamiento podrá ser utilizado vía oral, pero en los casos graves o en pacientes con comorbilidad se iniciará por vía endovenosa.
- **La duración del tratamiento** podrá ser de 7 a 10 días en infecciones leves y habrá que prolongarlo hasta 14 ó 21 días en las formas graves o extensas.

Indicaciones de destino del paciente

- **Celulitis leve.** En las formas leves, el paciente podrá ser dado de alta con tratamiento antibiótico y con control por médico de cabecera.
- **Celulitis grave.** En los casos con infecciones más graves, comorbilidad y/o necesidad de medicación endovenosa, el paciente deberá ser ingresado, en una unidad de corta estancia o en planta convencional, para el control de la evolución. Los pacientes deberían mejorar en un plazo de 24-48 h de inicio del tratamiento antibiótico. Si persiste o empeora la sintomatología pasadas 72 h, habrá que plantear el diagnóstico diferencial con patógenos resistentes, diagnósticos alternativos o complicación de la celulitis.

Tratamiento antibiótico específico

TRATAMIENTO DE ELECCIÓN	TRATAMIENTO ALTERNATIVO
Celulitis no complicada • Cloxacilina 0,5-1g cada 6-8 horas V.O./I.V. • Amoxicilina-clavulánico 875/125mg cada 8 horas V.O. o 1 gr c/ 8h I.V. • Cefalexina 0,5-1 g/8 h V.O. • Cefditoreno 400 mg/12 h V.O. Paciente con comorbilidad o grave: • Cloxacilina 1-2 g/4-6h o cefazolina 1g/8h I.V.+ Ceftriaxona 1 g/24h I.V. Si se sospecha <i>Pseudomona aeruginosa</i>: • Meropenem 1g c./8h I.V. Riesgo de infección por SARM: • Vancomicina 15-20 mg/kg/12h I.V. (máximo 2 gr en 24h) • Linezolid 600 mg/12h ev 10 a 14 días • Daptomicina 6-10 mg/kg/cada/24h I.V.	• Clindamicina 300mg IV cada 6 horas o • Clindamicina 600 - 900mg IV cada 8horas o • Levofloxacino 500 mg/24h VO/IV o • Moxifloxacino 400 mg/24h VO/IV o • Linezolid 600 mg/12 h VO o • Cefazolina 1 a 2 gr IV cada 8h o • Nafcilina 1 a 2 gr cada 4 horas IV. Riesgo de colonización por SARM o infección grave: • Tigecilina 100-200mg seguidos de 50- 100mg/12h I.V. o • Vancomicina 15-20 mg/kg/12h I.V. (máximo 2 gr en 24h)

BIBLIOGRAFÍA

- Cabello Zamora I, Llopis Roca F, Jordán Lucas S. Infecciones de la epidermis y la dermis. En González del Castillo J, Julián Jiménez A, Candel González FJ et al. Manual de infecciones en Urgencias SEMES. 3ª ed. Madrid: Médica Panamericana 2018. P 481-486
- Brund Romero FM. Infecciones de piel y partes blandas. En García Gil D, Benítez Macías JF, Domínguez Fuentes MB, Mensa Pueyo J. et al. Terapéutica médica en Urgencias. 5ª ed. Madrid: Médica Panamericana. 2017 p 333-336
- Mensa Pueyo J, Soriano Viladomiu A, García-Sánchez JE et al. Guía de terapéutica antimicrobiana. 29ª ed. Barcelona: Antares. 2020
- https://www.uptodate.com/contents/cellulitis-and-skin-abscess-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=celulitis&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
- Alberto Fica. Celulitis y erisipela: Manejo en atención primaria. Rev Chil Infect (2003); 20 (2): 104-110